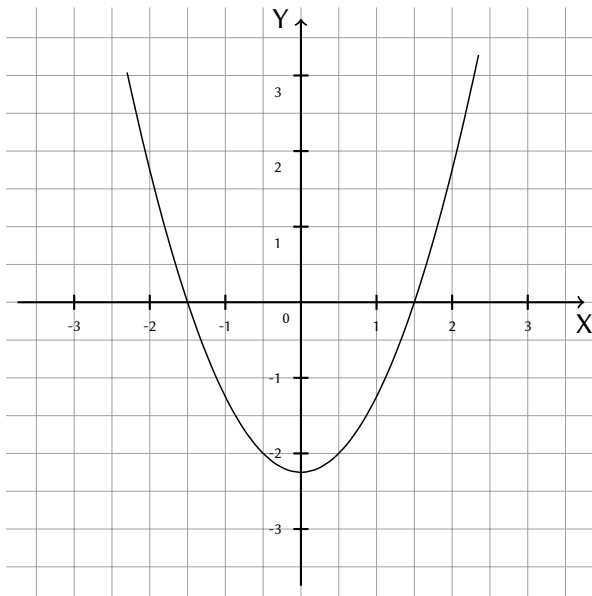


1. Schau dir die folgende Parabel an:



(a) Wo liegt ihr Scheitelpunkt?

Lösung:

$$S(0 | -2,25)$$

Der Wert ist nicht günstig gewählt, da er schwer genau abzulesen ist. Es ergeben sich dann aber sehr schöne Werte für die Nullstellen. Wenn man für die y -Koordinate $-2,3$ oder $-2,2$ abliest, ergeben sich kleine Abweichungen.

(b) Wie lautet die Funktionsgleichung?

Lösung:

$$y = x^2 - 2,25$$

(c) Lies die Nullstellen der Funktion aus ihrem Graphen ab.

Lösung:

$$x_1 = 1,5; x_2 = -1,5$$

(d) Überprüfe mit der richtigen Formel, ob du die Nullstellen korrekt abgelesen hast.

Lösung:

Wir setzen direkt in die allgemeine Formel ein:

$$x_{1,2} = \pm \sqrt{-(-2,25)} = \pm \sqrt{2,25} = \pm 1,5$$

Das lässt sich auch wieder schreiben als $x_1 = 1,5; x_2 = -1,5$

2. Du hast die Funktion

$$f(x) = x^2 + 1,5$$

(a) Wo liegt ihr Scheitelpunkt?

Lösung:

$$S(0|1,5)$$

(b) Wie viele Nullstellen hat die Funktion f ?

Lösung:

Keine, weil $e > 0$.

(c) Zeichne f in das Koordinatensystem ein:

